

SSG 랜더스 외국인 선수 영입 전략

데이터마이닝 기반 외국인 타자 및 선발투수 후보 선정 보고서

Data: KBO/STATIZ 2023-2026 | MLB/MiLB 2023-2026 | Candidate pool
Hitter 736 / Pitcher 1,009

고려대학교 SDA

June 23, 2026

초록 (Abstract)

국문

본 보고서는 SSG 랜더스의 외국인 타자 및 외국인 선발투수 영입 문제를 하나의 데이터마이닝의 사결정 문제로 재구성한다. 목표는 성적이 좋은 선수를 단순 나열하는 것이 아니라, SSG의 반복 약점을 정량적으로 정의하고, 그 약점을 완화하면서 KBO 번역 가능성과 시장 접근성을 동시에 갖춘 후보를 찾는 것이다. KBO/STATIZ, MLB Savant, MiLB 성적, roster/transaction, public salary/contract signal, medical status, 기존 모델 산출 테이블을 통합했고, Team Need Mining, Historical KBO Success/Failure, Similarity/Archetype, KBO Translation, Market Feasibility, Medical Gate를 앙상블했다. 최종 후보 3인은 타자 Luis Matos, Nolan Jones, Jack Suwinski, 투수 Josh Fleming, Bryce Wilson, Austin Gomber이며, 최종 접촉 1순위는 Luis Matos와 Josh Fleming이다.

English

This report reframes SSG Landers' foreign hitter and starting pitcher acquisition as a structured data-mining decision problem. Rather than ranking surface statistics, the analysis identifies SSG's repeated game-state weaknesses, converts them into player-level feature requirements, and selects candidates with both KBO translation potential and realistic market access. The ensemble combines Team Need Mining, Historical KBO Success/Failure, Similarity/Archetype, KBO Translation, Market Feasibility, and Medical Gate modules. The final boards are Luis Matos, Nolan Jones, and Jack Suwinski for the hitter slot, and Josh Fleming, Bryce Wilson, and Austin Gomber for the pitcher slot. The recommended first contacts are Luis Matos and Josh Fleming.

Key Takeaways

- SSG의 보강 문제는 단순 장타 부족이 아니라 RHP game-script, run-kill avoidance, extra-out resilience가 결합된 game-state interaction 문제다.
- 후보 선별은 전체 시장에서 시작해 후보 생성 모듈, 데이터마이닝 gate, raw ranking, gate-adjusted ranking으로 좁히는 funnel로 설계했다.
- 타자는 데이터마이닝 모델의 확신도가 상대적으로 높아 Luis Matos, Nolan Jones, Jack Suwinski를 active board로 제시한다.
- 투수는 supervised classifier만으로 확정 추천하기 어렵기 때문에 command, starter floor, medical, market gate를 결합했다.
- 최종 접촉 1순위는 타자 Luis Matos, 투수 Josh Fleming이다. 이는 가장 화려한 성적이 아니라 SSG fit과 실행 가능성을 함께 통과한 결론이다.

Contents

초록 (Abstract)	i
1 서론	1
1.1 문제 정의	1
1.2 핵심 지표	1
1.3 분석 질문	1
1.4 의사결정 구조	1
2 데이터 및 전처리	2
2.1 데이터 소스	2
2.2 분석 단위	2
2.3 후보군 생성	2
2.4 Feature Contract	3
3 방법	4
3.1 전체 모델 구조	4
3.2 Team Need Mining Model	5
3.3 Historical KBO Success/Failure Model	5
3.4 Similarity/Archetype Matching Model	5
3.5 KBO Translation Risk Model	5
3.6 Market Feasibility와 Medical Gate	5
3.7 앙상블 weight	5
3.8 성능 평가	6
4 결과	6
4.1 SSG 보강 문제의 데이터마이닝 결과	6
4.2 타자 후보 Raw Top 3	6
4.3 타자 후보 Gate-adjusted Top 3	7
4.4 타자 최종 1인: Luis Matos	8
4.5 타자 후보별 차별점	8
4.6 투수 후보 Raw Top 3	8
4.7 투수 후보 Gate-adjusted Top 3	9
4.8 투수 최종 1인: Josh Fleming	9
4.9 투수 후보별 차별점	10
4.10 모델별 지지와 경고	10
5 논의	10
5.1 왜 단순 성적 순위와 다른가	10
5.2 실제 영입 협상에서 확인할 조건	11
5.3 Plan A / Plan B / Plan C	11

6	한계	11
6.1	투수 classifier 안정성이 낮은 이유	11
6.2	그 외 한계와 보완	11
7	결론	12
7.1	분석 질문별 요약 답변	12
7.2	최종 의사결정표	12
7.3	핵심 한 줄	13
A	부록	13
A.1	최종 후보 보드	13
A.2	Overleaf 컴파일 방법	15

List of Tables

1	주요 야구 지표 요약	1
2	분석 질문	1
3	데이터 구성 요약	2
4	후보 funnel	3
5	SSG 약점과 선수 feature contract	3
6	앙상블 base learner 구성	4
7	모델 weight	5
8	모델 성능 및 사용 강도	6
9	타자 후보 Raw Top 3	7
10	타자 후보 Gate-adjusted Top 3	7
11	타자 후보 차별점	8
12	투수 후보 Raw Top 3	8
13	투수 후보 Gate-adjusted Top 3	9
14	투수 후보 차별점	10
15	모델별 후보 지지와 경고	10
16	협상 전 확인 조건	11
17	접촉 우선순위	11
18	한계와 보완 방향	12
19	분석 질문별 결론	12
20	최종 후보 3인 및 접촉 1순위	12
21	Final candidate board summary	14

List of Figures

1	SSG weakness mining rule	3
2	타자 후보 success/failure probability	7
3	투수 후보 raw ranking과 gate-adjusted ranking	9

1 서론

1.1 문제 정의

이 보고서의 대상은 “좋은 선수”가 아니라 “SSG가 실제로 데려와야 하는 선수”다. 외국인 선수 영입은 순수 선수 평가와 다르다. 특정 팀의 약점, KBO 번역 가능성, 계약 가능성, 의료 상태, 비용 조건이 동시에 충족되어야 한다. 따라서 본 분석은 후보를 점수화하는 단일 랭킹 문제가 아니라, 여러 조건을 통과하는 후보를 단계적으로 좁히는 데이터마이닝 funnel 문제로 설계했다.

1.2 핵심 지표

야구 지표에 익숙하지 않은 독자도 결과를 해석할 수 있도록 핵심 지표를 표 1에 정리한다.

Table 1: 주요 야구 지표 요약

지표	의미	실무 해석
OBP	출루율	이닝을 이어가는 능력, 상위타순 안정성
SLG/ISO	장타력 및 순장타력	출루를 득점으로 바꾸는 능력
K% / Whiff%	삼진 및 헛스윙 위험	KBO 적응 실패와 run-kill 위험
BB%	볼넷 생산성	공을 고르고 이닝을 늘리는 능력
xwOBA	타구 질 기반 예상 공격력	표면 성적보다 지속 가능성 평가에 유리
BB/9	9이닝당 볼넷	투수의 traffic 생성 위험
HR/9	9이닝당 피홈런	장타 허용 및 대량실점 위험
GS / IP	선발 등판 및 이닝	선발 지속성과 5이닝 floor 평가

1.3 분석 질문

본 보고서는 표 2의 여섯 질문을 따라 전개된다.

Table 2: 분석 질문

RQ	질문	최종 산출물
RQ1	SSG의 핵심 보강 문제는 무엇인가?	SSG weakness rule
RQ2	약점은 어떤 선수 조건으로 변환되는가?	타자/투수 feature contract
RQ3	후보군은 어떻게 생성되고 줄어드는가?	raw pool에서 gate-adjusted board
RQ4	각 모델은 어떤 관점에서 후보를 평가하는가?	모델 구성표와 성능 평가표
RQ5	타자 및 투수 최종 후보 3명은 누구인가?	slot 별 gate-adjusted Top 3
RQ6	최종 접촉 1순위는 누구인가?	접촉 우선순위 Plan A

1.4 의사결정 구조

최종 결정은 raw ranking과 gate-adjusted ranking을 분리한다. Raw ranking은 데이터상 선수 매력도를 뜻하고, gate-adjusted ranking은 계약, 비용, 의료, 시장 접근성, KBO행 가능성을 반영한 실행 순위다. 이 구조 때문에 raw 1위가 최종 접촉 1순위가 아닐 수 있다. 본 보고서에서 Nolan Jones는 타자 raw 1위지만, 비용 및 실행 gate를 반영하면 Luis Matos가 최종 접촉 1순위가 된다.

2 데이터 및 전처리

2.1 데이터 소스

분석에 사용한 데이터의 역할은 표 3와 같다. 모델 입력은 정량 structured data로 한정했다.

Table 3: 데이터 구성 요약

데이터 소스	기간	단위	사용 목적
KBO/STATIZ 팀/선수 데이터	2023-2026	팀, 선수, 경기, 상황	SSG 문제 정의와 KBO label 구성
SSG 상황별 경기 데이터	2026	game-state rule	Team Need Mining Model
MLB Savant	2023-2026	pitch/player- season	타자 raw skill과 KBO translation
MiLB 성적 데이터	2025-2026 중심	player-season/ role	후보 시장 구축과 투수 starter floor
MLB roster/transaction	2025-10 이후	선수 상태	Market Feasibility Model
NPB/CPBL 공개 roster/stat seed	2026	선수/리그	시장 depth와 아시아쿼터 확장성 확인
public salary/ contract/medical	2026-06 확인	선수	Market 및 Medical Gate
기존 output tables	프로젝트 산출물	모델/후보/gate	최종 보고서 재현성과 후보 board 구성

2.2 분석 단위

타자는 선수-시즌 및 최근 plate appearance 단위를 기본으로 하며, 외야 및 지명타자 role, 좌우 타, contact floor, on-base/damage profile을 함께 본다. 투수는 선수-시즌 및 최근 IP/GS 단위를 기본으로 하며, 선발 지속성, command stability, traffic damage control, KBO/ABS translation을 함께 본다.

2.3 후보군 생성

후보 시장은 MLB 40-man 경계선, DFA/outright/minor league contract 선수, AAA regular role 선수, 최근 트랜잭션 후보, KBO 행 가능성이 있는 나이와 계약 상태의 선수로 구성했다. 후보 funnel은 표 4과 같다.

Table 4: 후보 funnel

단계	타자 잔존	투수 잔존	판정 의미
Step 1. 전체 구조화 시장	736	1,009	모델 입력 가능한 후보 pool 구성
Step 2. 후보 생성 모듈	16	18	Market, Team Fit, Upside Screen 통과
Step 3. 데이터마이닝 gate	6	3	접근성, 표본, 부상 flag 1차 통과
Step 4. Raw Top 3	3	3	순수 모델 점수와 반복 등장 신호
Step 5. Gate-adjusted Top 3	3	3	계약, 의료, 실행 가능성 반영

2.4 Feature Contract

Team Need Mining의 핵심은 팀 약점을 선수 조건으로 번역하는 것이다. 표 5는 SSG 약점과 선수 feature의 연결이다.

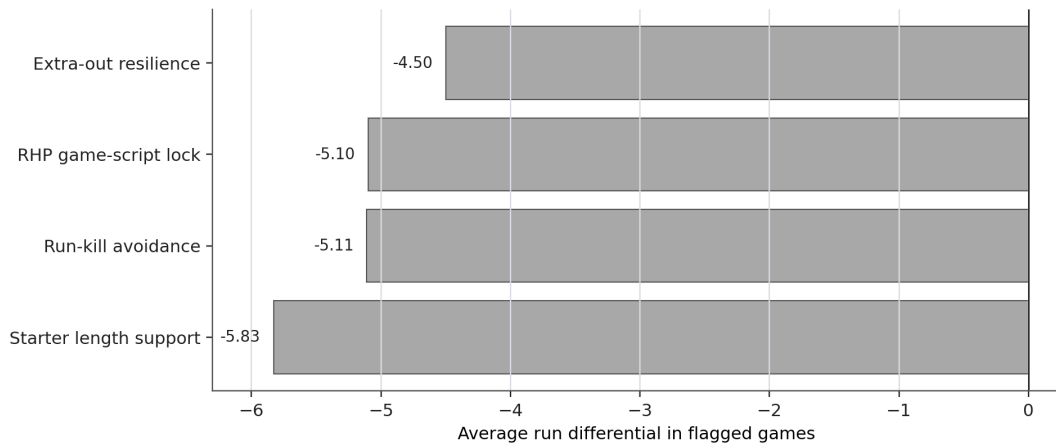


Figure 1: SSG weakness mining rule

Table 5: SSG 약점과 선수 feature contract

슬롯	SSG weakness	Player feature	해석
타자	RHP game-script unlocker	vs RHP on-base damage	우투 선발 경기에서 외야/DH가 이닝을 다시 여는 능력
타자	run-kill avoidance	low GDP and low chase risk	병살, 삼진, 약한 타구로 이닝을 끊지 않는 능력
타자	two-strike survival	two-strike contact floor	불리한 카운트에서 최소 생산성을 유지하는 능력

슬롯	SSG weakness	Player feature	해석
타자	role stability	corner OF or DH continuity	외야/DH 슬롯에서 바로 쓸 수 있는 역할 안정성
투수	traffic-command stabilizer	low free-pass volatility	추가 출루 이후 볼넷으로 이닝을 키우지 않는 능력
투수	starter length floor	five-inning floor	5이닝 이상 버틸 수 있는 최소 근거
투수	extra-out resilience	damage control after traffic	수비 실수나 추가 출루 이후 대량실점을 막는 능력
투수	ABS adaptation	zone command	ABS 환경에서 볼넷 리스크가 커지지 않는 능력

3 방법

3.1 전체 모델 구조

본 보고서는 하나의 최종 앙상블 모델을 사용한다. 다만 내부 base learner는 서로 다른 질문을 담당한다. 표 6은 각 모델의 역할이다.

Table 6: 앙상블 base learner 구성

모델명	목적	출력	사용 강도
Model A. Team Need Mining	SSG 약점을 game-state interaction으로 정의	weakness rule, feature contract	공통 기준
Model B. Historical KBO Success/Failure	입단 전 정보로 성공/실패 가능성 추정	success/failure probability	타자 강함, 투수 진단
Model C. Similarity/Archetype Matching	KBO 성공 유형 또는 SSG 필요 유형과 유사도 계산	archetype score	보조
Model D. KBO Translation Risk	MLB/MiLB 성과가 KBO에서 유지되지 않을 위험 평가	PASS/YELLOW/HOLD/RED	강함
Model E. Market Feasibility	실제 영입 가능성 평가	available/conditional/blocked	hard gate
Model F. Medical/Failure Gate	점수 상위 후보의 실행 불가능성 보류	PASS/YELLOW/HOLD/RED	hard gate

3.2 Team Need Mining Model

Team Need Mining Model은 선수를 직접 고르는 모델이 아니라, 후보에게 요구되는 조건을 정의하는 모델이다. SSG의 공격 약점은 단순 외야 홈런 부족보다 RHP game-script, run-kill avoidance, extra-out resilience에서 더 구체적으로 나타난다. 투수 약점은 구위 총량보다 traffic 이후 볼넷과 장타 억제, 5이닝 이상을 버티는 선발 안정성에서 나타난다.

3.3 Historical KBO Success/Failure Model

이 모델은 과거 KBO 외국인 선수의 입단 전 데이터를 바탕으로 성공/실패 가능성을 추정한다. 타자 모델은 pre-KBO Savant feature를 사용한 Ridge Logistic Regression 계열로 구성했고, 성공 AUC 0.833, 실패 AUC 0.738을 기록했다. 따라서 타자 부문에서는 주요 base learner로 사용했다. 투수 모델은 pre-KBO MiLB feature를 기반으로 한 sparse logistic diagnostic model로 구성했으나 AUC 0.603에 그쳐 최종 추천 모델이 아니라 진단 신호로 제한했다.

3.4 Similarity/Archetype Matching Model

Similarity/Archetype Matching은 성적 총량이 아니라 역할 유사성을 본다. 예를 들어 Matos는 raw power보다 contact floor와 외야/DH role 안정성에서 SSG 필요 유형과 닮았고, Fleming은 에이스형 구위보다 traffic-command starter 유형에 가깝다.

3.5 KBO Translation Risk Model

KBO Translation Risk는 MLB/MiLB 성과가 KBO에서 유지되지 않을 위험을 평가한다. 타자는 K%, chase, whiff, 변화구 대응, run-kill risk를 본다. 투수는 BB/9, HR/9, starter continuity, pitch-quality 확인 필요성을 본다.

3.6 Market Feasibility와 Medical Gate

Market Feasibility Model은 40-man 상태, DFA/outright, minor contract, salary signal, option status를 평가한다. Medical Gate는 raw score가 높아도 즉시 전력 가능성이 낮으면 active board에서 보류한다. Carson Spiers와 Brian Van Belle이 그 사례다.

3.7 앙상블 weight

타자와 투수는 모델 신뢰도가 다르므로 weight도 다르게 둔다. 타자는 supervised success/failure model의 성능이 비교적 강해 큰 weight를 주고, 투수는 classifier 안정성이 낮아 cross-model consensus와 gate를 더 강하게 반영한다.

Table 7: 모델 weight

슬롯	모듈	가중치	근거
타자	historical success/failure classifier	0.40	타자 AUC가 높아 주요 base learner로 사용
타자	SSG fit translation pipeline	0.25	SSG 2026 상황별 약점과 KBO 번역 반영

슬롯	모듈	가중치	근거
타자	KBO adaptation filter	0.15	contact, chase, 변화구 대응 위험 반영
타자	market inefficiency feature model	0.15	AAA 장점과 MLB 결함의 translation gap 탐색
타자	cross-model consensus	0.05	여러 base learner 반복 등장 보너스
투수	historical success/failure classifier	0.05	AUC 0.603으로 진단 신호로만 사용
투수	SSG fit translation pipeline	0.25	선발 이닝, damage control, KBO 번역 반영
투수	KBO adaptation filter	0.25	BB/9, HR/9, starter continuity 반영
투수	market inefficiency feature model	0.20	fringe starter 시장에서 command와 이닝 가치 탐색
투수	cross-model consensus	0.25	투수 supervised model 약점을 여러 독립 신호로 보완

3.8 성능 평가

모델별 성과와 사용 강도는 표 8와 같다.

Table 8: 모델 성능 및 사용 강도

모델	대상	표본 수	주요 성능	사용 강도
hitter success classifier	타자	22	success AUC 0.833	High
hitter failure classifier	타자	22	failure AUC 0.738	High
pitcher success diagnostic	투수	49	AUC 0.603	Low/ Diagnostic
pitcher warning model	투수	49	AUC 0.603	Low/ Diagnostic

4 결과

4.1 SSG 보강 문제의 데이터마이닝 결과

SSG의 타자 보강 문제는 장타 총량이 아니라 우투 선발 경기에서 외야/DH가 이닝을 다시 열지 못하는 구조다. 따라서 후보는 단순 장타정보다 contact floor, two-strike survival, run-kill avoidance를 동시에 충족해야 한다. 투수 보강 문제는 strikeout ceiling보다 traffic 이후 볼넷과 장타를 억제하고 5이닝 이상을 버티는 선발 안정성이다.

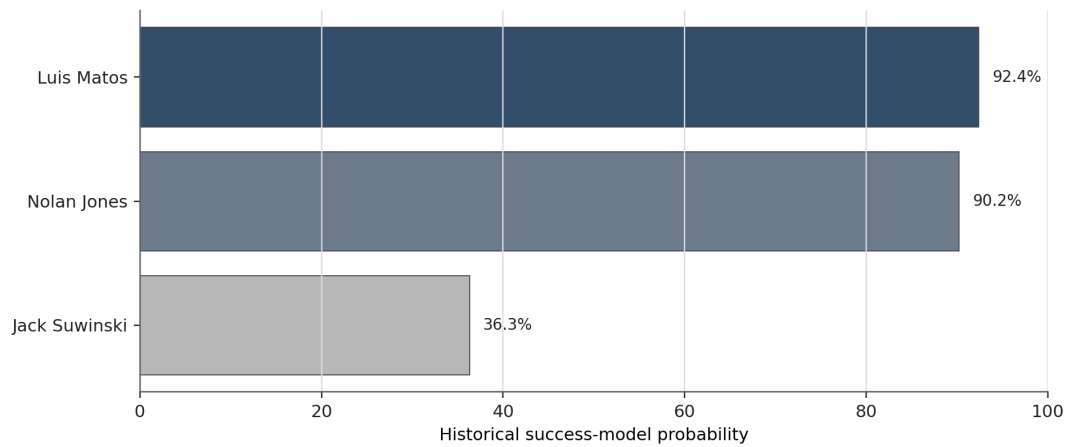
4.2 타자 후보 Raw Top 3

타자 raw ranking은 순수 모델 점수와 반복 등장 신호를 기준으로 계산했다.

Table 9: 타자 후보 Raw Top 3

Raw 순위	선수	Raw score	Success	Failure	주요 지지 모듈
1	Nolan Jones	0.5055	90.2%	9.2%	Historical, Team Fit, Market
2	Luis Matos	0.3617	92.4%	8.2%	Historical, Market, Contact Floor
3	Jack Suwinski	0.3417	36.3%	68.4%	Upside, Team Fit, Risk Gate

4.3 타자 후보 Gate-adjusted Top 3

**Figure 2:** 타자 후보 success/failure probability**Table 10:** 타자 후보 Gate-adjusted Top 3

Gate	선수	최종 판단	Team need fit	Risk summary
1	Luis Matos	CONTACT 1ST	RHP game-script에서 이닝을 끊지 않는 OF/DH 전환형 타자	볼넷/장타 총량은 Jones보다 낮아 중심타선 해결사로 과대해석하면 안 됨
2	Nolan Jones	MODEL LEAD	좌타 코너 OF 파워와 출루를 동시에 제공하는 raw model 1 위	2026 현금 신호가 커서 잔여 부담액과 cost-share 확인 전에는 실행 순위가 내려감

Gate	선수	최종 판단	Team need fit	Risk summary
3	Jack Suwinski	UPSIDE HOLD	볼넷과 배럴 기반의 고위험 장타 보완 후보	K%와 failure probability가 높아 run-kill avoidance 요구와 충돌 가능

4.4 타자 최종 1인: Luis Matos

타자 부문에서 raw model은 Nolan Jones를 가장 높게 평가했다. 그러나 계약 비용, 시장 접근성, KBO 행 가능성을 반영한 gate-adjusted ranking에서는 Luis Matos가 최종 접촉 1순위로 올라온다. Matos는 우타 외야수이며, 낮은 K%와 높은 success probability, 비40인 접근성, 낮은 public salary burden이 결합된다. SSG 내 역할은 RHP game-script unlocker, run-kill avoidance hitter, OF/DH rotation stabilizer다.

Matos의 장점은 SSG가 필요한 “이닝을 끊지 않는 외야/DH 전환형 타자”라는 점이다. Jones보다 raw power는 낮지만, 중심타선 전체를 혼자 해결할 선수로 정의하지 않고 공격 흐름 단절을 줄이는 선수로 정의하면 가장 실행 가능한 Plan A가 된다.

4.5 타자 후보별 차별점

Table 11: 타자 후보 차별점

선수	강점	반대 논리	최종 판단
Luis Matos	contact floor, 낮은 실패확률, 실행 가능성	장타 총량은 Jones보다 낮음	CONTACT 1ST
Nolan Jones	출루와 장타의 결합, raw model 1위	비용 조건과 K% 확인 필요	MODEL LEAD
Jack Suwinski	BB%와 barrel 기반 upside	K%와 failure risk가 큼	UPSIDE HOLD

4.6 투수 후보 Raw Top 3

투수 raw ranking은 role fit과 starter floor를 반영하지만, medical hard gate 적용 전 순위다.

Table 12: 투수 후보 Raw Top 3

Raw 순위	선수	Raw score	주요 지지 모듈
1	Josh Fleming	0.6375	Team Need Mining, Market, Cross-model Stability, Risk Gate
2	Carson Spiers	0.3125	Starter Floor, Historical Diagnostic, Medical Gate
3	Brian Van Belle	0.2625	Command Stability, Starter Floor, Medical Gate

4.7 투수 후보 Gate-adjusted Top 3

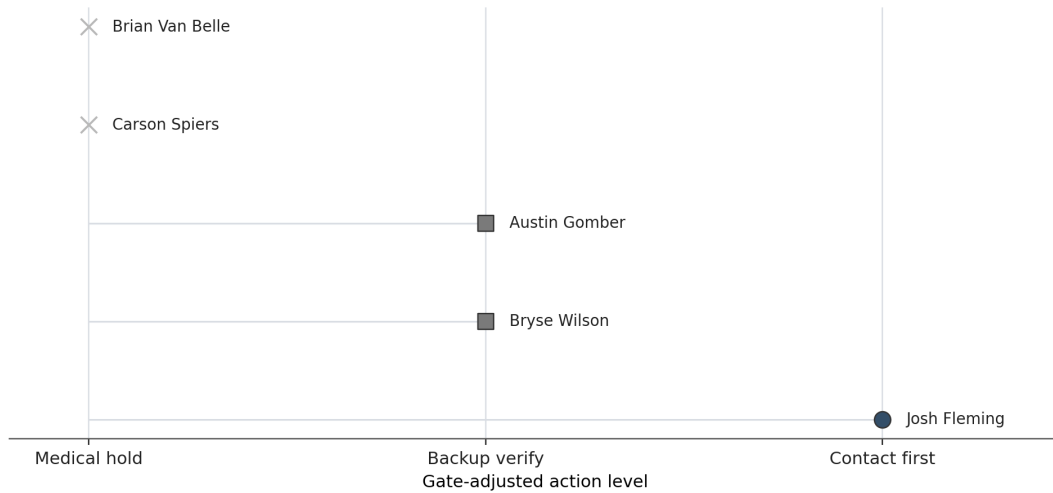


Figure 3: 투수 후보 raw ranking과 gate-adjusted ranking

Table 13: 투수 후보 Gate-adjusted Top 3

Gate	선수	최종 판단	Team need fit	Risk summary
1	Josh Fleming	CONTACT 1ST	좌완 선발/스윙맨으로 traffic-command starter 조건에 가장 근접	K/9 upside는 제한적이므로 에이스형이 아니라 안정화 자원으로 봐야 함
2	Bryce Wilson	BACKUP VERIFY	103이닝/19선발 표본으로 starter floor 검증 가능	모델 margin이 낮아 단독 결론이 아니라 비교 검증군으로 사용
3	Austin Gomber	BACKUP VERIFY	좌완 선발 이닝 축적형 후보	HR/9 1.46은 KBO 번역 위험이며 장타 억제 확인 필요

4.8 투수 최종 1인: Josh Fleming

투수 부문은 타자보다 supervised classifier의 안정성이 낮기 때문에 raw score만으로 결론을 내리지 않았다. command, starter floor, medical gate, contract feasibility를 함께 반영했고, 이 과정을 통과한 최종 접촉 1순위는 Josh Fleming이다. Fleming은 좌완 선발/스윙맨 후보이며, 낮은 HR/9, 관리 가능한 BB/9, minor contract 접근성이 결합된다. SSG 내 역할은 traffic-command starter, swingman/spot starter, HR/BB damage controller다.

Fleming을 에이스형 구위 후보로 포장하면 위험하다. 이 후보의 핵심 가치는 압도적 탈삼진이 아니라 traffic 이후 경기 붕괴를 줄이는 안정화 기능이다. 따라서 협상 전에는 최근 선발 빌드업,

구속, 구종 품질, availability를 확인해야 한다.

4.9 투수 후보별 차별점

Table 14: 투수 후보 차별점

선수	강점	반대 논리	최종 판단
Josh Fleming	좌완성, damage control, 시장 접근성	K/9 upside 제한	CONTACT 1ST
Bryse Wilson	103이닝/19선발, BB/9 2.79, HR/9 0.96	모델 margin 낮음	BACKUP VERIFY
Austin Gomber	172이닝/37선발, 좌완 이닝 후보	HR/9 1.46, 장타 억제 확인 필요	BACKUP VERIFY
Carson Spiers	raw Top 3 starter floor	elbow surgery recovery	MEDICAL HOLD
Brian Van Belle	낮은 BB/9와 선발 지속성	full-season injured list	MEDICAL HOLD

4.10 모델별 지지와 경고

Table 15: 모델별 후보 지지와 경고

모델	지지 후보	경고 후보	이유
Team Need Mining	Matos, Jones, Fleming	Suwinski	run-kill avoidance와 traffic-command 조건 충족 여부
Historical Success/Failure	Matos, Jones	Suwinski	타자 success/failure probability 차이
KBO Translation Risk	Matos, Wilson	Gomber, Suwinski	HR/9 및 K% translation risk
Market Feasibility	Matos, Fleming	Jones	salary signal과 접근성 차이
Medical/Failure Gate	Fleming, Wilson, Gomber	Spiers, Van Belle	medical hold 여부

5 논의

5.1 왜 단순 성적 순위와 다른가

단순 성적 순위는 KBO 번역 위험, 계약 접근성, 의료 상태를 반영하지 않는다. 본 보고서는 raw score와 gate-adjusted score를 분리했기 때문에, raw 능력은 높지만 비용 또는 의료 gate에서 내려가는 선수를 설명할 수 있다. Nolan Jones는 타자 raw 1위지만 비용 확인 전까지 Matos 보다 실행 순위가 낮다. Carson Spiers와 Brian Van Belle은 투수 raw 상위지만 medical hold로 보류된다.

5.2 실제 영입 협상에서 확인할 조건

Table 16: 협상 전 확인 조건

조건	대상	의사결정 영향
잔여 보장액과 buyout	Jones, Suwinski	정규 외국인 계약 또는 대체 외국인 비용 구조 충족 여부
현재 assignment 권리	Matos, Fleming	즉시 접촉 가능성
최근 medical report	Spiers, Van Belle	active board 복귀 여부
최근 구속/구종 품질	Fleming, Wilson, Gomber	KBO starter floor 확인

5.3 Plan A / Plan B / Plan C

Table 17: 접촉 우선순위

슬롯	Plan A	Plan B	Plan C	조건
타자	Luis Matos	Nolan Jones	Jack Suwinski	Jones 비용 조건 해결 시 재검토
투수	Josh Fleming	Bryse Wilson	Austin Gomber	Fleming 선발 빌드업 부족 시 비교

6 한계

6.1 투수 classifier 안정성이 낮은 이유

투수 historical classifier의 안정성이 낮은 가장 큰 이유는 표본 수와 label noise다. 현재 투수 학습 표본은 49명 수준이며, KBO 입단 후 투수 성과는 타자보다 주변 환경의 영향을 더 크게 받는다. ERA와 이닝은 투수 본인의 구위뿐 아니라 수비력, 포수 리드, 불펜 승계주자 처리, 구장, 등판 간격, 시즌 중 역할 변경의 영향을 받는다. 따라서 같은 입단 전 BB/9와 HR/9를 가진 투수라도 KBO에서 받은 역할과 팀 환경에 따라 label이 달라질 수 있다.

두 번째 이유는 역할 이질성이다. 외국인 투수 표본 안에는 확정 선발, 스윙맨, 대체 선발, 불펜 전환 후보가 함께 존재한다. 이들은 모두 투수로 묶이지만 성공 기준은 다르다. 선발투수에게 중요한 starter floor와 third-time-through-order risk는 불펜 후보에게는 같은 의미가 아니다. 이 때문에 투수 classifier는 최종 추천 모델이 아니라 후보의 위험 신호를 읽는 진단 모델로 제한한다.

세 번째 이유는 pitch-quality 결측이다. KBO 번역에서 중요한 구속 추세, pitch shape, release consistency, zone command, ABS 환경에서의 called-strike dependency는 공개 집계 성적만으로 완전히 설명되지 않는다. 그래서 투수 최종 판단은 model probability보다 BB/9, HR/9, 최근 선발 이닝, medical gate, 계약 접근성, 최근 구속/구종 확인을 함께 보는 gate-adjusted 방식으로 처리한다.

6.2 그 외 한계와 보완

Table 18: 한계와 보완 방향

한계	영향	보완
투수 KBO 외국인 표본 수	연도, 리그, 역할 변화에 민감	AUC만 보지 않고 진단 신호로 제한
투수 성과 label noise	ERA/IP가 주변 환경 영향을 받음	BB/9, HR/9, starter floor를 함께 사용
투수 역할 이질성	성공 기준이 흔들림	role fit gate를 별도 적용
pitch-quality 결측	공개 집계 성적만으로 설명 부족	구속/구종 확인을 협상 전 체크리스트로 둠
salary/contract 공개 정보	잔여 부담액과 buyout이 불확실	접촉 전 agent/구단 확인
medical public signal	full medical report 부재	medical hold를 hard gate로 운용
2026 시즌 중 데이터	SSG weakness rule이 갱신될 수 있음	주 단위 재빌드

7 결론

7.1 분석 질문별 요약 답변

Table 19: 분석 질문별 결론

RQ	요약 답변
RQ1	SSG의 약점은 단순 장타 부족이 아니라 game-state interaction 문제다.
RQ2	타자는 이닝 전환형 OF/DH, 투수는 traffic-command starter가 필요하다.
RQ3	후보는 전체 시장, 후보 생성 모듈, 데이터마이닝 gate, raw Top 3, gate-adjusted Top 3로 축소했다.
RQ4	각 모델은 팀 필요, historical success, archetype similarity, KBO translation, market, medical gate를 분담한다.
RQ5	타자 Top 3는 Matos/Jones/Suwinski, 투수 Top 3는 Fleming/Wilson/Gomber다.
RQ6	최종 접촉 1순위는 Luis Matos와 Josh Fleming이다.

7.2 최종 의사결정표

Table 20: 최종 후보 3인 및 접촉 1순위

슬롯	Raw model 1위	Gate-adjusted 1위	최종 후보 3명	접촉 1순위
외국인 타자	Nolan Jones	Luis Matos	Luis Matos, Nolan Jones, Jack Suwinski	Luis Matos
외국인 선발투수	Josh Fleming	Josh Fleming	Josh Fleming, Bryce Wilson, Austin Gomber	Josh Fleming

7.3 핵심 한 줄

본 보고서의 결론은 Luis Matos와 Josh Fleming이 단순히 가장 좋은 성적의 선수가 아니라, SSG의 약점 구조, KBO 번역 가능성, 시장 접근성, 비용 및 의료 gate를 함께 통과한 가장 실행 가능한 접촉 우선순위라는 점이다.

A 부록

A.1 최종 후보 보드

표 21는 최종 후보 보드의 축약본이다. 전체 CSV는 Overleaf 프로젝트의 `tables/final_candidate_board.csv`에 포함했다.

Table 21: Final candidate board summary

슬롯	선수	Raw	Gate	최종 판단	최종 이유
foreign hitter	Luis Matos	2	1	CONTACT 1ST	낮은 비용 신호와 비40인 접근성까지 맞아 실행 가능성 기준 1순위
foreign hitter	Nolan Jones	1	2	MODEL LEAD	비용 조건이 해결되면 Matos와 1순위를 재경쟁할 model lead
foreign hitter	Jack Suwinski	3	3	UPSIDE HOLD	가격과 역할이 맞을 때만 upside 보드로 유지
foreign pitcher	Josh Fleming	1	1	CONTACT 1ST	시장 접근성과 역할 fit이 동시에 맞아 투수 최종 접촉 1순위
foreign pitcher	Bryse Wilson	15	2	BACKUP VERIFY	Fleming 이후 선발 지속성 비교군
foreign pitcher	Austin Gomber	16	3	BACKUP VERIFY	좌완 선발 대안이 필요한 경우의 Plan C
foreign pitcher	Carson Spiers	2	HOLD	MEDICAL HOLD	raw score가 높아도 hard gate가 우선한다는 반례
foreign pitcher	Brian Van Belle	3	HOLD	MEDICAL HOLD	좋은 지표보다 실제 등판 가능성이 먼저인 사례

A.2 Overleaf 컴파일 방법

Overleaf에서 `main.tex`를 열고 `compiler`를 XeLaTeX로 설정한다. 프로젝트에는 `assets/` 이미지 3개와 `tables/final_candidate_board.csv`가 함께 포함되어 있다. 참고문헌은 `references.bib`에 정리되어 있으며, 필요할 경우 BibTeX를 켜서 확장할 수 있다.

References

- [1] Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., and Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide.
- [2] MLB Advanced Media. Baseball Savant Statcast Search and Player Pages.
- [3] STATIZ. KBO team, player, and situational statistics.
- [4] Korea Baseball Organization. KBO league registration and foreign player regulations.